

Mi manuscrito en APA 7

Autor

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Resumen

ESCRIBE AQUÍ TU RESUMEN. NO INTRODUCAS ENTER NI SALTOS DE LÍNEA.

Palabras Claves: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

Mi manuscrito en APA 7

Índice

1	Introducción	4
2	Materiales y métodos	4
3	Resultados	7
3.1	Ejemplo adicional de tabla de resultados	9
4	Discusión	9
	Referencias	9

1 Introducción

El medio físico en biogeografía son factores o condiciones abióticas y procesos que influyen donde las especies y comunidades pueden vivir y como están distribuidas en el espacio-tiempo, dichos factores interactúan con procesos biológicos que dan forma a patrones de biodiversidad (Sanmartín 2012; Matthews y Triantis 2021). Gradientes ambientales como temperatura, salinidad, profundidad o nutrientes explican grandes fracciones de variación en la abundancia de especies y regiones biológicas en ecosistemas marinos y agua dulce (Pitcher et al. 2012); relacionar patrones con impulsores ambientales específicos permite explicaciones mecánicas y predicciones robustas ante cambios climáticos o cambios de uso de terreno (Williams et al. 2012).

En gran mayoría de los casos las variables ambientales de diversos ecosistemas se ven relacionadas hasta cierto punto, una relación común es la de altitud sobre el nivel del mar con la temperatura del aire, ejemplos relacionables son casos como el de México, en el cual la temperatura decrece entre 4.5–4.9°C por kilómetro de elevación (Antúnez 2022), o el caso de las tierras bajas de Ucrania, donde la temperatura decrece 0.69°C por cada 100 metros de elevación (Boychenko, Maidanovych, y Zabarna 2022).

Con la información presente surge la pregunta: ¿Existe una fuerte relación entre la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura del aire en distintos puntos de la República Dominicana?, es de esperar que la respuesta sea positiva, uno de los puntos de interés donde la relación podría destacar más sería alrededor de la cordillera central.

2 Materiales y métodos

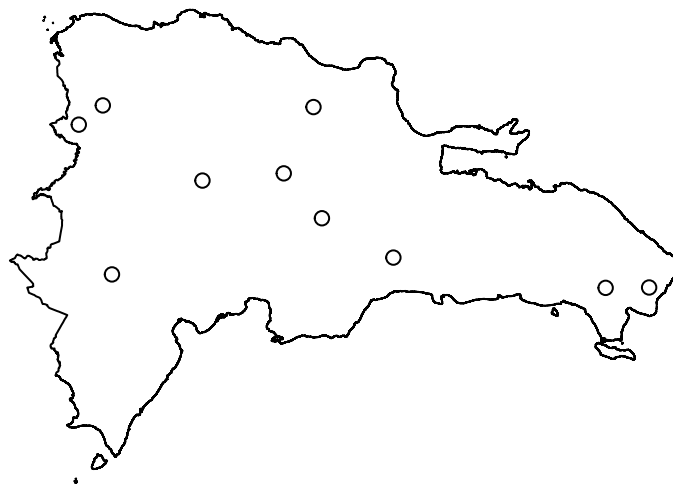
El estudio se basa en el país República Dominicana perteneciente a la isla La Hispaniola, una isla de clima tropical-húmedo modificado por vientos alisios y su topografía montañosa. A pesar de encontrarse en el trópico de Cáncer su clima permanece cálido todo el año, oscilando entre 25°C a 30°C en la costa (Jesús 2023). Se generaron diez puntos aleatorios dentro de los límites geográficos de la República Dominicana (Tabla 1), usando

el archivo de vectores de la base de datos GADM (Global Administrative Areas). El proceso se realizó en R, usando la función `st_sample` del paquete `sf` [R Core Team (2024); FALTA REFERENCIA A PAQUETE SF].

Tabla 1

Coordenadas geográficas de los 10 puntos aleatorios en República Dominicana.

Punto	Longitud	Latitud
Punto 1	-70.9452	19.0431
Punto 2	-70.4983	19.0806
Punto 3	-70.3350	19.4258
Punto 4	-69.8959	18.6421
Punto 5	-71.6250	19.3343
Punto 6	-68.4901	18.4865
Punto 7	-68.7293	18.4845
Punto 8	-71.4427	18.5545
Punto 9	-71.4929	19.4343
Punto 10	-70.2886	18.8469



Para las variables ambientales de cada punto, se seleccionaron cinco variables cuantitativas mediante un procedimiento de aleatorización para evitar sesgos y asegurar una

representación integral del paisaje, se seleccionaron dos variables de naturaleza topográfica provenientes de las fuentes CGIAR, G90PE o YINSOLTIME; y tres variables bioclimáticas derivadas de la base de datos CHELSA v2.1. Estas últimas se dividieron para incluir obligatoriamente una métrica de temperatura (bio1-bio11), una de precipitación (bio12-bio19) y una variable bioclimática adicional aleatoria para el conjunto restante.

El proceso para la extracción de valores numéricos correspondientes a cada localidad (Tabla 2) se llevó a cabo mediante la intersección espacial de las coordenadas geográficas con las capas ráster usando la función `extract` del paquete `raster` en R (Hijmans 2023; R Core Team 2024) . Para garantizar la eficiencia y consistencia del procesamiento de los múltiples archivos, se implementaron flujos de trabajo automáticos con a través de funciones vectorizadas (`sapply`) y estructuras de control iterativas (bucle `for`). Luego se verificó la integridad de los datos obtenidos mediante una prueba de identidad numérica. Los valores se transformaron a unidades reales mediante la aplicación de un factor de escala de 0.1. Adicionalmente, para las variables de temperaturas se aplicó un offset de -273.15 para convertir los valores de grados Kelvin a grados Celcius, la tabla representativa se observa en el apartado de resultados (Tabla 3).

Tabla 2

Valores ambientales de cada punto pre-conversión

Insolación	Elevación	Bio11	Bio17	Bio12
3525.56	2426.01	2831	2343	20947
3893.98	538.03	2935	3929	22049
4190.57	421.05	2943	4014	20549
4455.54	37.10	2970	2265	18180
4342.37	667.39	2938	1366	17419
4461.13	95.73	2973	2002	13279
4469.08	60.06	2978	1719	12880

Insolación	Elevación	Bio11	Bio17	Bio12
3678.60	746.83	2947	743	9720
4406.77	224.04	2963	1396	15499
3893.53	335.17	2944	2964	19106

3 Resultados

Tabla 3

Valores ambientales de cada punto post-conversión

Insolación	Elevación	Bio11	Bio17	Bio12
3525.56	2426.01	9.95	234.3	2094.7
3893.98	538.03	20.35	392.9	2204.9
4190.57	421.05	21.15	401.4	2054.9
4455.54	37.10	23.85	226.5	1818.0
4342.37	667.39	20.65	136.6	1741.9
4461.13	95.73	24.15	200.2	1327.9
4469.08	60.06	24.65	171.9	1288.0
3678.60	746.83	21.55	74.3	972.0
4406.77	224.04	23.15	139.6	1549.9
3893.53	335.17	21.25	296.4	1910.6

Tabla 4

Matríz de correlación de Pearson

	Insol	Elev	Bio11	Bio17	Bio12
Insol					
Elev	-0.767				

	Insol	Elev	Bio11	Bio17	Bio12
Bio11	0.763	-0.982			
Bio17	-0.149	0.002	-0.164		
Bio12	-0.244	0.339	-0.503	0.806	

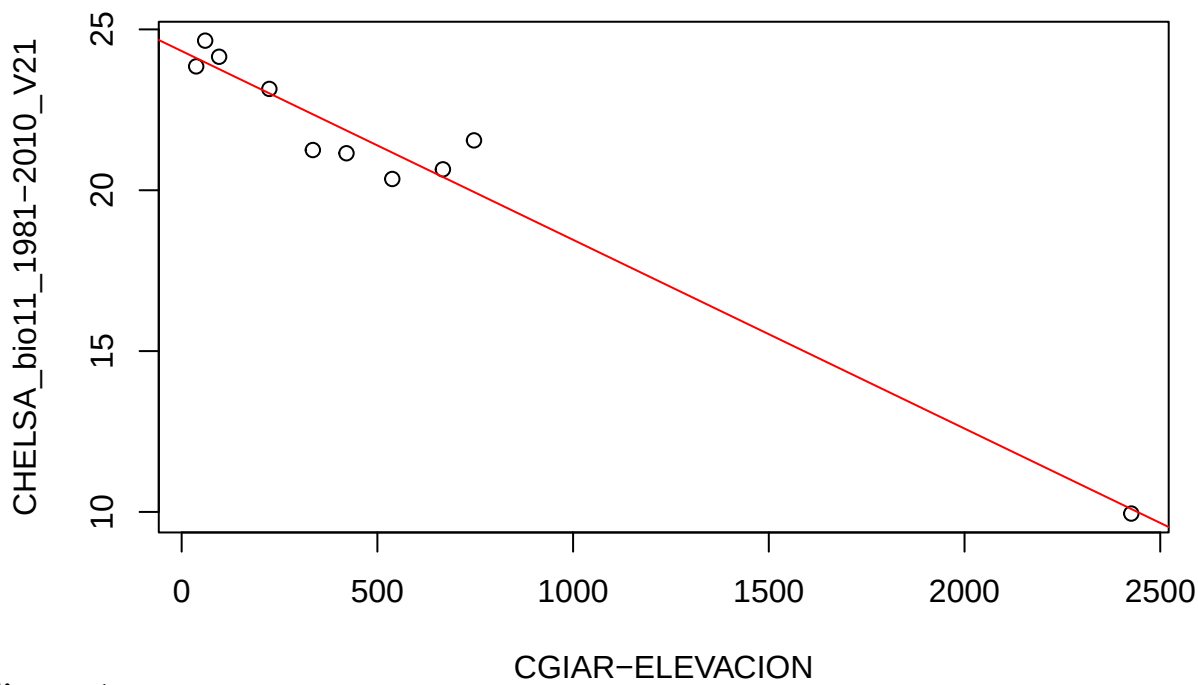


Figura 1
Representación gráfica de par de variables de mayor relación

En esta sección se presentan los hallazgos de forma ordenada y directa. Los resultados no deben colocarse como salidas crudas de la consola de R, sino como redacción, tablas o figuras interpretables.

Por ejemplo, la Figura ?? sugiere una relación negativa entre el peso del vehículo y el rendimiento de combustible en este conjunto de datos de ejemplo. Del mismo modo, la Tabla 5 resume algunos estadísticos descriptivos básicos.

Tabla 5

Estadísticos descriptivos básicos del conjunto de datos de ejemplo.

Estadístico	Valor
media_mpg	20.09
sd_mpg	6.03
media_wt	3.22
sd_wt	0.98

3.1 Ejemplo adicional de tabla de resultados

4 Discusión

Referencias

- Antúñez, P. 2022. «Evidence of the variation in the rate of change of temperature and precipitation». *Ecol. Informatics* 73: 101928.
<https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101928>.
- Boychenko, S., N. Maidanovych, y O. Zabarna. 2022. «Assessing the Influence of Height above Sea Level and Geographic Coordinates on Surface Air Temperature Values for a Plain Part of Ukraine». *16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment*.
<https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580191>.
- Hijmans, Robert J. 2023. *raster: Geographic Data Analysis and Modeling*.
<https://CRAN.R-project.org/package=raster>.
- Jesús, Elizahenna Del. 2023. «Clima de la República Dominicana».
<https://planlea.edu.do/2023/06/clima-de-la-republica-dominicana/>.
- Matthews, T., y K. Triantis. 2021. «Island biogeography». *Current Biology* 31: R1201-7.
<https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.033>.
- Pitcher, C. Roland, P. Lawton, Nick Ellis, Stephen J. Smith, L. Incze, Chih-Lin Wei, M. Greenlaw, et al. 2012. «Exploring the role of environmental variables in shaping

- patterns of seabed biodiversity composition in regional-scale ecosystems». *The Journal of Applied Ecology* 49: 670-79. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2012.02148.x>.
- R Core Team. 2024. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.
- Sanmartín, I. 2012. «Historical Biogeography: Evolution in Time and Space». *Evolution: Education and Outreach* 5: 555-68. <https://doi.org/10.1007/s12052-012-0421-2>.
- Williams, K. J., Lee Belbin, Michael P. Austin, Janet L. Stein, y Simon Ferrier. 2012. «Which environmental variables should I use in my biodiversity model?» *International Journal of Geographical Information Science* 26: 2009-47. <https://doi.org/10.1080/13658816.2012.698015>.